

```
# first goal : reading a csv file .
import pandas as pd
df_variable = pd.read_csv('/content/dataset.csv')
df_variable.head(5)
```

	State	Year	Nitrogen (%)	Nitrogen (Pounds/Acre)	Phosphorous
0	Alabama	1964	99.0	72.0	100.0
1	Alabama	1965	100.0	81.0	100.0
2	Alabama	1966	100.0	83.0	100.0
3	Alabama	1967	100.0	78.0	100.0
4	Alabama	1968	100.0	71.0	99.0

	Phosphorous (Pounds/Acre)	Potash (%)	Potash (Pounds/Acre)
0	62.0	99.0	63.0
1	63.0	100.0	66.0
2	69.0	100.0	70.0
3	71.0	100.0	73.0
4	71.0	99.0	73.0

	Area Planted (acres)	Harvested Area (acres)
0	NaN	NaN
1	NaN	NaN
2	NaN	NaN
3	NaN	NaN
4	NaN	NaN

	Lint Yield (Pounds/Harvested Acre)
0	NaN
1	NaN
2	NaN
3	NaN
4	NaN

```
# reading specific rowss 0-7 means 0-6 rows will be printed.
df_variable.iloc[0:7 ,:]
```

	State	Year	Nitrogen (%)	Nitrogen (Pounds/Acre)	Phosphorous
0	Alabama	1964	99.0	72.0	100.0
1	Alabama	1965	100.0	81.0	100.0
2	Alabama	1966	100.0	83.0	100.0

3	Alabama	1967	100.0	78.0
100.0				
4	Alabama	1968	100.0	71.0
99.0				
5	Alabama	1969	100.0	80.0
98.0				
6	Alabama	1970	100.0	78.0
100.0				

	Phosphorous (Pounds/Acre)	Potash (%)	Potash (Pounds/Acre)	\
0	62.0	99.0	63.0	
1	63.0	100.0	66.0	
2	69.0	100.0	70.0	
3	71.0	100.0	73.0	
4	71.0	99.0	73.0	
5	70.0	98.0	71.0	
6	74.0	100.0	77.0	

	Area Planted (acres)	Harvested Area (acres)	\
0	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	
4	NaN	NaN	
5	NaN	NaN	
6	NaN	NaN	

	Lint Yield (Pounds/Harvested Acre)
0	NaN
1	NaN
2	NaN
3	NaN
4	NaN
5	NaN
6	NaN

```
# reading columns .
df=df_variable.loc[:]
df
```

	State	Year	Nitrogen (%)	Nitrogen (Pounds/Acre)	Phosphorous (%)	\
0	Alabama	1964	99.0	72.0	100.0	
1	Alabama	1965	100.0	81.0	100.0	
2	Alabama	1966	100.0	83.0	100.0	
3	Alabama	1967	100.0	78.0	100.0	

4	Alabama	1968	100.0	71.0
99.0				
..	...	...	...	...
...				
751	Texas	2013	NaN	NaN
NaN				
752	Texas	2014	NaN	NaN
NaN				
753	Texas	2015	66.0	65.0
46.0				
754	Texas	2016	NaN	NaN
NaN				
755	Texas	2017	68.0	77.0
52.0				
Phosphorous (Pounds/Acre) Potash (%) Potash (Pounds/Acre) \				
0		62.0	99.0	63.0
1		63.0	100.0	66.0
2		69.0	100.0	70.0
3		71.0	100.0	73.0
4		71.0	99.0	73.0
..		...	...	...
751		NaN	NaN	NaN
752		NaN	NaN	NaN
753		34.0	16.0	14.0
754		NaN	NaN	NaN
755		37.0	25.0	20.0
Area Planted (acres) Harvested Area (acres) \				
0		NaN	NaN	
1		NaN	NaN	
2		NaN	NaN	
3		NaN	NaN	
4		NaN	NaN	
..		...	...	
751		4800.0	4500.0	
752		5650.0	5200.0	
753		7000.0	5500.0	
754		7750.0	4350.0	
755		7050.0	6000.0	
Lint Yield (Pounds/Harvested Acre)				
0			NaN	
1			NaN	
2			NaN	
3			NaN	
4			NaN	
..			...	
751			610.0	
752			748.0	

```
753      809.0
754      756.0
755      568.0
```

```
[756 rows x 11 columns]
```

```
df_variable.columns
```

```
Index(['State', 'Year', 'Nitrogen (%)', 'Nitrogen (Pounds/Acre)',
      'Phosphorous (%)', 'Phosphorous (Pounds/Acre)', 'Potash (%)',
      'Potash (Pounds/Acre)', 'Area Planted (acres)',
      'Harvested Area (acres)', 'Lint Yield (Pounds/Harvested
      Acre)'],
      dtype='object')
```

```
# reading columns for range of rows and columns. .
```

```
df1 = df_variable.loc[25:500, 'Year': 'Nitrogen (Pounds/Acre)']
df1
```

	Year	Nitrogen (%)	Nitrogen (Pounds/Acre)
25	1989	NaN	NaN
26	1990	NaN	NaN
27	1991	NaN	NaN
28	1992	NaN	NaN
29	1993	NaN	NaN
...	...	...	...
496	1974	100.0	70.0
497	1975	100.0	84.0
498	1976	100.0	102.0
499	1977	NaN	NaN
500	1978	NaN	NaN

```
[476 rows x 3 columns]
```

```
# reading columns for range of rows .
```

```
df2 = df_variable.loc[25:50, :]
df2
```

	State	Year	Nitrogen (%)	Nitrogen (Pounds/Acre)	Phosphorous (%)
25	Alabama	1989	NaN	NaN	NaN
26	Alabama	1990	NaN	NaN	NaN
27	Alabama	1991	NaN	NaN	NaN
28	Alabama	1992	NaN	NaN	NaN
29	Alabama	1993	NaN	NaN	NaN
30	Alabama	1994	NaN	NaN	NaN

NaN				
31	Alabama	1995	NaN	NaN
NaN				
32	Alabama	1996	NaN	NaN
NaN				
33	Alabama	1997	100.0	89.0
93.0				
34	Alabama	1998	99.0	78.0
94.0				
35	Alabama	1999	97.0	84.0
94.0				
36	Alabama	2000	100.0	103.0
95.0				
37	Alabama	2001	NaN	NaN
NaN				
38	Alabama	2002	NaN	NaN
NaN				
39	Alabama	2003	97.0	102.0
84.0				
40	Alabama	2004	NaN	NaN
NaN				
41	Alabama	2005	NaN	NaN
NaN				
42	Alabama	2006	NaN	NaN
NaN				
43	Alabama	2007	97.0	88.0
87.0				
44	Alabama	2008	NaN	NaN
NaN				
45	Alabama	2009	NaN	NaN
NaN				
46	Alabama	2010	NaN	NaN
NaN				
47	Alabama	2011	NaN	NaN
NaN				
48	Alabama	2012	NaN	NaN
NaN				
49	Alabama	2013	NaN	NaN
NaN				
50	Alabama	2014	NaN	NaN
NaN				

	Phosphorous (Pounds/Acre)	Potash (%)	Potash (Pounds/Acre)	\
25	NaN	NaN	NaN	
26	NaN	NaN	NaN	
27	NaN	NaN	NaN	
28	NaN	NaN	NaN	
29	NaN	NaN	NaN	
30	NaN	NaN	NaN	

31	NaN	NaN	NaN
32	NaN	NaN	NaN
33	54.0	95.0	79.0
34	59.0	94.0	76.0
35	69.0	95.0	84.0
36	63.0	91.0	87.0
37	NaN	NaN	NaN
38	NaN	NaN	NaN
39	70.0	83.0	77.0
40	NaN	NaN	NaN
41	NaN	NaN	NaN
42	NaN	NaN	NaN
43	49.0	90.0	65.0
44	NaN	NaN	NaN
45	NaN	NaN	NaN
46	NaN	NaN	NaN
47	NaN	NaN	NaN
48	NaN	NaN	NaN
49	NaN	NaN	NaN
50	NaN	NaN	NaN

	Area Planted (acres)	Harvested Area (acres)	\
25	410.0	405.0	
26	415.0	408.0	
27	443.0	430.0	
28	463.0	455.0	
29	590.0	578.0	
30	520.0	516.0	
31	535.0	442.0	
32	495.0	475.0	
33	565.0	561.0	
34	590.0	530.0	
35	610.0	605.0	
36	590.0	540.0	
37	525.0	510.0	
38	550.0	540.0	
39	550.0	545.0	
40	575.0	560.0	
41	400.0	385.0	
42	290.0	286.0	
43	255.0	248.0	
44	340.0	338.0	
45	460.0	443.0	
46	380.0	378.0	
47	365.0	359.0	
48	350.0	348.0	
49	315.0	307.0	
50	345.0	343.0	

	Lint Yield (Pounds/Harvested Acre)
25	655.0
26	731.0
27	524.0
28	766.0
29	409.0
30	734.0
31	597.0
32	559.0
33	535.0
34	492.0
35	730.0
36	507.0
37	772.0
38	724.0
39	747.0
40	579.0
41	519.0
42	787.0
43	662.0
44	682.0
45	742.0
46	946.0
47	789.0
48	901.0
49	866.0
50	988.0

```
df_excel_variable=pd.read_excel('/content/dataset.xls')
df_excel_variable
```

	State	Year	Nitrogen (%)	Nitrogen (Pounds/Acre)	Phosphorous
(%) \					
0	Alabama	1964	99.0	72.0	
100.0					
1	Alabama	1965	100.0	81.0	
100.0					
2	Alabama	1966	100.0	83.0	
100.0					
3	Alabama	1967	100.0	78.0	
100.0					
4	Alabama	1968	100.0	71.0	
99.0					
..	...	...	...	...	...
...					
751	Texas	2013	NaN	NaN	
NaN					
752	Texas	2014	NaN	NaN	
NaN					
753	Texas	2015	66.0	65.0	

46.0				
754	Texas	2016	NaN	NaN
NaN				
755	Texas	2017	68.0	77.0
52.0				

	Phosphorous (Pounds/Acre)	Potash (%)	Potash (Pounds/Acre)	\
0	62.0	99.0	63.0	
1	63.0	100.0	66.0	
2	69.0	100.0	70.0	
3	71.0	100.0	73.0	
4	71.0	99.0	73.0	
..	...	...	...	
751	NaN	NaN	NaN	
752	NaN	NaN	NaN	
753	34.0	16.0	14.0	
754	NaN	NaN	NaN	
755	37.0	25.0	20.0	

	Area Planted (acres)	Harvested Area (acres)	\
0	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	
2	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	
4	NaN	NaN	
..	...	...	
751	4800.0	4500.0	
752	5650.0	5200.0	
753	7000.0	5500.0	
754	7750.0	4350.0	
755	7050.0	6000.0	

	Lint Yield (Pounds/Harvested Acre)
0	NaN
1	NaN
2	NaN
3	NaN
4	NaN
..	...
751	610.0
752	748.0
753	809.0
754	756.0
755	568.0

[756 rows x 11 columns]

```
# reading a particular number of rows and columns.
df4= df_variable.loc[20:40,'Nitrogen (%)':'Phosphorous (%)']
df4
```


	Nitrogen (%)	Nitrogen (Pounds/Acre)	Phosphorous (%)
20	98.0	78.0	91.0
21	98.0	88.0	88.0
22	99.0	82.0	87.0
23	NaN	NaN	NaN
24	NaN	NaN	NaN
25	NaN	NaN	NaN
26	NaN	NaN	NaN
27	NaN	NaN	NaN
28	NaN	NaN	NaN
29	NaN	NaN	NaN
30	NaN	NaN	NaN
31	NaN	NaN	NaN
32	NaN	NaN	NaN
33	100.0	89.0	93.0
34	99.0	78.0	94.0
35	97.0	84.0	94.0
36	100.0	103.0	95.0
37	NaN	NaN	NaN
38	NaN	NaN	NaN
39	97.0	102.0	84.0
40	NaN	NaN	NaN

```
df_variable.info()
df_variable.describe()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

```
RangeIndex: 756 entries, 0 to 755
```

```
Data columns (total 11 columns):
```

#	Column	Non-Null Count	Dtype
---	-----	-----	-----
0	State	756 non-null	object
1	Year	756 non-null	int64
2	Nitrogen (%)	468 non-null	float64
3	Nitrogen (Pounds/Acre)	468 non-null	float64
4	Phosphorous (%)	468 non-null	float64
5	Phosphorous (Pounds/Acre)	468 non-null	float64
6	Potash (%)	462 non-null	float64
7	Potash (Pounds/Acre)	458 non-null	float64
8	Area Planted (acres)	630 non-null	float64
9	Harvested Area (acres)	630 non-null	float64
10	Lint Yield (Pounds/Harvested Acre)	630 non-null	float64

```
dtypes: float64(9), int64(1), object(1)
```

```
memory usage: 65.1+ KB
```

	Year	Nitrogen (%)	Nitrogen (Pounds/Acre)	Phosphorous (%)
count	756.000000	468.000000	468.000000	468.000000
mean	1990.500000	89.521368	87.205128	

65.450855			
std	15.596102	16.834424	31.770601
24.264596			
min	1964.000000	29.000000	19.000000
16.000000			
25%	1977.000000	91.000000	66.750000
44.000000			
50%	1990.500000	97.000000	84.000000
63.000000			
75%	2004.000000	100.000000	104.000000
91.000000			
max	2017.000000	100.000000	223.000000
100.000000			

	Phosphorous (Pounds/Acre)	Potash (%)	Potash (Pounds/Acre)	\
count	468.000000	462.000000	458.000000	
mean	53.367521	58.660173	58.192140	
std	13.212056	36.089057	29.064521	
min	23.000000	1.000000	1.000000	
25%	44.000000	20.000000	35.250000	
50%	53.000000	68.000000	61.500000	
75%	62.000000	94.000000	80.000000	
max	116.000000	100.000000	118.000000	

	Area Planted (acres)	Harvested Area (acres)	\
count	630.000000	630.000000	
mean	874.279365	778.571429	
std	1454.752247	1186.351037	
min	31.000000	30.000000	
25%	230.000000	210.000000	
50%	397.500000	379.500000	
75%	810.000000	800.000000	
max	7850.000000	7200.000000	

	Lint Yield (Pounds/Harvested Acre)
count	630.000000
mean	772.487302
std	312.577798
min	174.000000
25%	545.500000
50%	723.500000
75%	953.000000
max	1910.000000

```
# read from multiple excel sheets this contain two sheets of data .
df_excel_multiplesheets=pd.read_excel('/content/dataset_multiplesheets
.xls',sheet_name=None)
df_excel_multiplesheets
```

```
{'dataset':      State Year  Nitrogen (%)  Nitrogen (Pounds/Acre)
Phosphorous (%) \
0    Alabama 1964      99.0      72.0
100.0
1    Alabama 1965      100.0     81.0
100.0
2    Alabama 1966      100.0     83.0
100.0
3    Alabama 1967      100.0     78.0
100.0
4    Alabama 1968      100.0     71.0
99.0
..      ...      ...      ...
...
751    Texas 2013      NaN      NaN
NaN
752    Texas 2014      NaN      NaN
NaN
753    Texas 2015      66.0     65.0
46.0
754    Texas 2016      NaN      NaN
NaN
755    Texas 2017      68.0     77.0
52.0
```

```
      Phosphorous (Pounds/Acre)  Potash (%)  Potash (Pounds/Acre) \
0      62.0      99.0      63.0
1      63.0     100.0      66.0
2      69.0     100.0      70.0
3      71.0     100.0      73.0
4      71.0     99.0      73.0
..      ...      ...      ...
751     NaN     NaN      NaN
752     NaN     NaN      NaN
753     34.0     16.0     14.0
754     NaN     NaN      NaN
755     37.0     25.0     20.0
```

```
      Area Planted (acres)  Harvested Area (acres) \
0      NaN      NaN
1      NaN      NaN
2      NaN      NaN
3      NaN      NaN
4      NaN      NaN
..      ...      ...
751    4800.0    4500.0
752    5650.0    5200.0
753    7000.0    5500.0
754    7750.0    4350.0
755    7050.0    6000.0
```

Lint Yield (Pounds/Harvested Acre)	
0	NaN
1	NaN
2	NaN
3	NaN
4	NaN
..	...
751	610.0
752	748.0
753	809.0
754	756.0
755	568.0

[756 rows x 11 columns],			
'Sheet1':			
	Phosphorous (%)	Phosphorous (Pounds/Acre)	Potash (%)
\			
0	100.0	62.0	99.0
1	100.0	63.0	100.0
2	100.0	69.0	100.0
3	100.0	71.0	100.0
4	99.0	71.0	99.0
..	...	...	...
751	NaN	NaN	NaN
752	NaN	NaN	NaN
753	46.0	34.0	16.0
754	NaN	NaN	NaN
755	52.0	37.0	25.0

Potash (Pounds/Acre)	Area Planted (acres)	Harvested Area
(acres) \		
0	63.0	NaN
NaN		
1	66.0	NaN
NaN		
2	70.0	NaN
NaN		
3	73.0	NaN
NaN		
4	73.0	NaN
NaN		
..	...	...
..		
751	NaN	4800.0
4500.0		
752	NaN	5650.0
5200.0		
753	14.0	7000.0
5500.0		
754	NaN	7750.0

```
4350.0
755      20.0      7050.0
6000.0
```

```
      Lint Yield (Pounds/Harvested Acre)
0      NaN
1      NaN
2      NaN
3      NaN
4      NaN
..      ...
751     610.0
752     748.0
753     809.0
754     756.0
755     568.0
```

```
[756 rows x 7 columns]}
```